GUIA DE ESTUDOS / 2026

SAP PM na prática do OData ao CAP

Entenda o que cada tecnologia faz, quando utilizá-la e como implementar um back-end integrado ao S/4HANA sem depender apenas de código gerado por IA.

08	60h	14
SEMANAS	ESTUDO	PÁGINAS+

O QUE HÁ NESTA VERSÃO

01 Explicações em linguagem simples + termos técnicos

02 Roteiro diário: exatamente o que estudar e praticar

03 Links oficiais e videoaulas na ordem de execução

04 Exemplos de equipamentos, ordens e notas SAP PM

05 Projeto final e checklist de validação

INICIAR O ROTEIRO >

Mapa do aprendizado

Estude 1h30 por dia, cinco dias por semana. Faça os exercícios no seu ambiente DEV/QAS; nunca execute escritas de teste em produção.

01 **OData V2 e V4**

Entender a API do SAP

02 **Sessões e CSRF**

Saber autenticar e escrever

03 **CAP e CDS**

Criar primeiro serviço

04 **TypeScript e handlers**

Implementar regras próprias

05 **CAP + API SAP PM**

Consumir serviço remoto

06 **ABAP CDS + RAP**

Entender extensões internas

07 **BTP e conectividade**

Acessar ambientes com segurança

08 **Projeto integrado**

Entregar um fluxo de manutenção

COMO USAR ESTE GUIA

Dentro de cada semana, siga DIA 1 a DIA 5 na ordem. Os materiais aparecem depois dos exercícios, numerados na mesma sequência. Avance somente quando conseguir explicar o conceito e executar a entrega sem copiar cegamente.

OData V2 e V4

Aprender a ler o contrato da API antes de tentar programar contra ela.

ENTENDA ANTES DE CODIFICAR

OData é um padrão de API baseado em HTTP. Ele organiza dados em entidades, propriedades e relações. O $metadata é o contrato: informa nomes e tipos dos campos, chaves, navegações, funções e ações. HTTP transporta a requisição; OData define regras de consulta e representação.

Exemplo real no módulo PM

Ao consultar uma ordem PM, primeiro descubra no $metadata a entidade MaintenanceOrder, o nome exato da chave e as entidades relacionadas. Depois faça GET com $select para trazer apenas os campos necessários. Use $expand somente nas navegações existentes no serviço.

Plano diário | 1h30 por dia

DIA 1	Entenda EntityType (estrutura), EntitySet (coleção), propriedades, chaves e $metadata. Abra um metadata real e identifique uma entidade.
DIA 2	Treine $select, $filter, $top e $orderby. Execute três GETs e compare tamanho da resposta.
DIA 3	Estude navigation properties, associações e $expand. Identifique o relacionamento entre objetos do PM quando o serviço permitir.
DIA 4	Compare V2 e V4: JSON, $count, ações/funções e metadados. Lembre que endpoints e capacidades variam por serviço.
DIA 5	Documente dois endpoints SAP com URL, entidade, chaves, campos, filtros aceitos e exemplo de resposta.

ENTREGA DA SEMANA

Uma pequena ficha de API com 2 entidades reais, 5 GETs reproduzíveis e um comparativo V2 x V4.

ATENÇÃO: Não deduza campos de uma tela SAP ou de outra API: confirme nomes e relações no $metadata do serviço correto.

Estude nesta ordem

Referências da semana 1: abra os links na sequência e faça as atividades ao lado.

Roteiro de fontes clicáveis

01

PRIMEIRO: BASE

1. Introdução oficial ao protocolo OData

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

02

DEPOIS: APROFUNDAMENTO

2. Documentação de OData e suas versões

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

03

EM SEGUIDA: LABORATÓRIO

3. Catálogo oficial de APIs SAP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

04

POR ÚLTIMO: REVISÃO / VÍDEOS

4. Vídeos SAP Developers: pesquisar OData

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

Como saber se aprendeu

Sem consultar uma resposta pronta, explique em voz alta o conceito principal da semana; execute sua entrega no Insomnia ou VS Code; registre uma dúvida real para discutir com o time SAP.

SEMANA 01 - OData V2 e V4

Aprenda primeiro a interpretar um servico OData e so depois escrever consultas.

SEQUENCIA DE ESTUDO

Siga de cima para baixo. Cada titulo colorido e clicavel.

01 BUSCA DE VIDEOAULAS

Videoaulas de OData e SAP em portugues

Busque introducao, EntitySet, $metadata, $select e $expand.

BUSCAR AULA >

02 BUSCA DE VIDEOAULAS

Explicacoes de OData com exemplos praticos

Prefira aulas que demonstrem requisicoes em Insomnia ou Postman.

BUSCAR AULA >

03 DOCUMENTACAO

Documentacao: padrao OData V4

Consulte a sintaxe como referencia, nao como primeira videoaula.

ABRIR LINK >

PRATIQUE NO SEU PROJETO SAP PM

Abra o $metadata de uma API PM que voce ja usa; localize entity set, chave e propriedades.
Monte GET com $select e $filter.

LINKS DIRETOS: material confirmado. BUSCA: resultado do YouTube, nao curso verificado.

Sessões, cookies e CSRF

Compreender por que um POST pode falhar mesmo com usuário, senha e token.

ENTENDA ANTES DE CODIFICAR

Cookie é um dado que o servidor pede para o cliente guardar e reenviar. Uma sessão pode associar várias requisições ao mesmo contexto autenticado. CSRF é uma proteção contra requisições de alteração indevidas; no SAP Gateway, a proteção frequentemente utiliza um token obtido por GET com X-CSRF-Token: Fetch. Token CSRF não substitui autenticação.

Exemplo real no módulo PM

No Insomnia, o GET retorna X-CSRF-Token e pode retornar Set-Cookie. O POST deve levar o token no header e, quando exigido, os cookies associados à sessão. Se usar cookies de outra sessão ou o token expirar, o servidor pode responder 403. O comportamento depende da configuração SAP.

Plano diário | 1h30 por dia

DIA 1	Distinga Authorization (Basic, OAuth etc.), autenticação, sessão e cookie. Inspecione Request Headers e Response Headers.
DIA 2	Faça um GET com X-CSRF-Token: Fetch. Anote X-CSRF-Token, Set-Cookie e códigos HTTP observados.
DIA 3	Execute uma alteração autorizada em ambiente de testes usando o mesmo contexto de sessão. Verifique o cookie jar do cliente HTTP.
DIA 4	Simule token ausente e sessão inconsistente. Identifique a diferença entre 401 (sem autenticação válida) e 403 (acesso/proteção negada).
DIA 5	Desenhe o fluxo seguro: front-end -> CAP -> SAP. Determine onde ficam credenciais, tokens, cookies e logs.

ENTREGA DA SEMANA

Fluxograma documentado de GET Fetch -> sessão -> POST/PATCH -> tratamento de expiração.

ATENÇÃO: Não envie credenciais técnicas SAP ou cookies da sessão SAP ao navegador. Evite armazenar token/senha em logs.

Estude nesta ordem

Referências da semana 2: abra os links na sequência e faça as atividades ao lado.

Roteiro de fontes clicáveis

01

PRIMEIRO: BASE

1. Visão geral de cookies HTTP (MDN)

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

02

DEPOIS: APROFUNDAMENTO

2. Headers e autenticação HTTP (MDN)

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

03

EM SEGUIDA: LABORATÓRIO

3. Guia oficial de proteção CSRF no SAP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

04

POR ÚLTIMO: REVISÃO / VÍDEOS

4. Vídeos SAP Developers: CSRF

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

Como saber se aprendeu

Sem consultar uma resposta pronta, explique em voz alta o conceito principal da semana; execute sua entrega no Insomnia ou VS Code; registre uma dúvida real para discutir com o time SAP.

SEMANA 02 - Cookies, sessao e CSRF

Entenda como um servidor reconhece uma sessao e valida operacoes que alteram dados.

SEQUENCIA DE ESTUDO

Siga de cima para baixo. Cada titulo colorido e clicavel.

01 BUSCA DE VIDEOAULAS

Cookies e sessoes HTTP explicados em portugues

Aprenda Set-Cookie, Cookie, expiracao e diferenca entre sessao e token.

BUSCAR AULA >

02 BUSCA DE VIDEOAULAS

CSRF: o que e e como funciona

Diferencie CSRF de bearer token e de autenticacao Basic.

BUSCAR AULA >

03 DOCUMENTACAO

CAP - seguranca e autenticacao

Material de consulta para a fase CAP; nao e video em portugues.

ABRIR LINK >

PRATIQUE NO SEU PROJETO SAP PM

No Insomnia, capture X-CSRF-Token e cookies na mesma sessao e verifique quais sao enviados no POST. Nunca registre credenciais reais.

LINKS DIRETOS: material confirmado. BUSCA: resultado do YouTube, nao curso verificado.

Fundamentos de CAP e CDS

Criar um serviço de back-end com Node.js sem começar pela integração remota.

ENTENDA ANTES DE CODIFICAR

CAP (Cloud Application Programming Model) é o framework SAP para criar serviços. A linguagem de modelagem CDS do CAP descreve entidades e serviços; o runtime Node.js implementa comportamentos comuns. Uma entidade local pode ser persistida em banco; uma entidade remota representa informações de outro serviço. CAP não é linguagem: você programará em TypeScript/JavaScript.

Exemplo real no módulo PM

Crie uma entidade Equipamentos (ID, descricao, centro) em db/schema.cds e exponha uma projeção em srv/service.cds. Ao executar cds watch, CAP disponibiliza um endpoint OData V4 local. Isso ajuda a entender a diferença entre modelo, serviço e persistência.

Plano diário | 1h30 por dia

DIA 1	Instale Node.js LTS, VS Code e @sap/cds-dk. Verifique node --version e cds --version.
DIA 2	Crie projeto com cds init manutencao-cap; explore pastas db/, srv/, app/ e package.json.
DIA 3	Modele Equipamentos e Centros com key, campos e associação. Entenda cardinalidade e chave primária.
DIA 4	Exponha o serviço com projection e rode cds watch. Consulte GET e $metadata localmente.
DIA 5	Adicione dados CSV de exemplo e teste filtros; explique onde o dado é armazenado e de onde vem o endpoint.

ENTREGA DA SEMANA

Repositório CAP funcional com duas entidades, relação, serviço e GET local.

ATENÇÃO: Não confunda CDS do CAP com ABAP CDS: são ambientes, runtimes e objetivos distintos, apesar dos conceitos semelhantes.

Estude nesta ordem

Referências da semana 3: abra os links na sequência e faça as atividades ao lado.

Roteiro de fontes clicáveis

01

PRIMEIRO: BASE

1. Curso oficial CAP em português (SAP Learning)

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

02

DEPOIS: APROFUNDAMENTO

2. Getting Started da documentação CAP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

03

EM SEGUIDA: LABORATÓRIO

3. Tutorial SAP Developers: CAP com Node.js

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

04

POR ÚLTIMO: REVISÃO / VÍDEOS

4. Exemplo guiado Bookshop

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

Como saber se aprendeu

Sem consultar uma resposta pronta, explique em voz alta o conceito principal da semana; execute sua entrega no Insomnia ou VS Code; registre uma dúvida real para discutir com o time SAP.

SEMANA 03 - CAP e CDS no Node.js

Instale as ferramentas e crie o primeiro servico CAP antes de integrar o SAP.

SEQUENCIA DE ESTUDO

Siga de cima para baixo. Cada titulo colorido e clicavel.

01 CURSO EM PORTUGUES

Curso introdutorio ao CAP em portugues

Curso oficial com explicacoes no idioma portugues.

ABRIR LINK >

02 BUSCA DE VIDEOAULAS

Aulas CAP Node.js em portugues

Busca direcionada: disponibilidade de aulas independentes nao confirmada.

BUSCAR AULA >

03 AULA EM PORTUGUES

Criando projeto CAP - licao guiada

Acompanhe a instalacao, estrutura e execucao do projeto.

ABRIR LINK >

PRATIQUE NO SEU PROJETO SAP PM

Crie um projeto CAP local com entidade Equipamentos e servico de leitura; execute cds watch e abra /odata/v4/.

LINKS DIRETOS: material confirmado. BUSCA: resultado do YouTube, nao curso verificado.

CAP com TypeScript

Implementar validações e ações de negócio, em vez de apenas publicar tabelas.

ENTENDA ANTES DE CODIFICAR

Handlers são pontos onde você adiciona comportamento em eventos do CAP. before executa validações antes do processamento padrão; on substitui ou implementa o tratamento; after complementa um resultado. Uma action representa uma operação de negócio (por exemplo, validar uma ordem), diferente de atualizar um campo indiscriminadamente.

Exemplo real no módulo PM

Crie a action validarOrdem(numeroOrdem). Seu handler verifica se o número foi informado, aplica uma regra simulada e retorna {valida, motivo}. Depois substitua o mock por consulta real ao SAP. Use TypeScript para deixar entradas e saídas explícitas.

Plano diário | 1h30 por dia

DIA 1	Estude npm, scripts e configuração do CAP com TypeScript; adicione suporte TypeScript conforme o guia atual.
DIA 2	Implemente before para validar propriedades obrigatórias, emitindo erros claros.
DIA 3	Implemente action e handler on. Entenda req.data, req.error e retorno da resposta.
DIA 4	Estude CQN, SELECT/INSERT/UPDATE e limites de transações. Separe lógica da API e integração externa.
DIA 5	Adicione testes para sucesso e falha; registre logs sem vazar dados sensíveis.

ENTREGA DA SEMANA

Action validarOrdem, validação de entrada, erros padronizados e testes.

ATENÇÃO: Uma action criada no CAP não altera automaticamente o status de uma ordem SAP; é necessário chamar a operação correta do serviço remoto.

Estude nesta ordem

Referências da semana 4: abra os links na sequência e faça as atividades ao lado.

Roteiro de fontes clicáveis

01

PRIMEIRO: BASE

1. CAP com TypeScript

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

02

DEPOIS: APROFUNDAMENTO

2. Documentação de serviços CAP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

03

EM SEGUIDA: LABORATÓRIO

3. Guia de lógica customizada e handlers

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

04

POR ÚLTIMO: REVISÃO / VÍDEOS

4. Vídeos oficiais: CAP Node.js

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

Como saber se aprendeu

Sem consultar uma resposta pronta, explique em voz alta o conceito principal da semana; execute sua entrega no Insomnia ou VS Code; registre uma dúvida real para discutir com o time SAP.

SEMANA 04 - CAP com TypeScript

Implemente regras de negocio em handlers; diferencie modelo CDS de codigo TypeScript.

SEQUENCIA DE ESTUDO

Siga de cima para baixo. Cada titulo colorido e clicavel.

01 BUSCA DE VIDEOAULAS

CAP + TypeScript: aulas em portugues

Busca direcionada: confirme idioma e versao antes de estudar.

BUSCAR AULA >

02 DOCUMENTACAO

Logica customizada com CAP

Aprenda handlers before/on/after, eventos e requests.

ABRIR LINK >

03 DOCUMENTACAO

Documentacao CAP Node.js

Referencia tecnica para a implementacao.

ABRIR LINK >

PRATIQUE NO SEU PROJETO SAP PM

Crie uma action para validar uma ordem de manutencao; devolva mensagem padronizada quando faltar o equipamento.

LINKS DIRETOS: material confirmado. BUSCA: resultado do YouTube, nao curso verificado.

CAP consumindo APIs SAP PM

Fazer o serviço CAP conversar com endpoints já publicados pelo SAP.

ENTENDA ANTES DE CODIFICAR

Serviço remoto é uma API pertencente a outro sistema. CAP pode importar seu contrato EDMX, representar esse serviço no modelo e chamá-lo por meio de cds.connect.to. A configuração de conexão e autenticação depende do ambiente. Ao consumir OData V2 no SAP e disponibilizar OData V4 no CAP, você está expondo um contrato próprio e o CAP pode fazer a adaptação.

Exemplo real no módulo PM

Escolha uma API de ordens ou equipamentos disponível em DEV. Baixe ou obtenha o $metadata/EDMX, importe-o com cds import, configure o serviço remoto e use cds.connect.to('NOME_DO_SERVICO'). Primeiro execute um GET. Depois trate erros SAP e campos indisponíveis.

Plano diário | 1h30 por dia

DIA 1	Selecione API PM suportada no sistema e valide serviço, versão e permissões no Insomnia.
DIA 2	Leia e importe o EDMX com cds import. Inspecione as entidades geradas e eventuais limitações.
DIA 3	Configure conexão remota no CAP (mock/destinação conforme ambiente); valide autenticação.
DIA 4	Implemente um handler que faz GET SAP e transforma o retorno para um DTO simples do aplicativo.
DIA 5	Teste filtros, paginação e falhas 4xx/5xx. Só faça POST de teste com autorização em DEV/QAS.

ENTREGA DA SEMANA

GET de ordens/equipamentos passando pelo CAP, com mapeamento de resposta e erros.

ATENÇÃO: O guia antigo de Consuming Services foi descontinuado como referência principal; prefira o material atual de integração CAP. Nem toda característica de uma API é suportada automaticamente.

Estude nesta ordem

Referências da semana 5: abra os links na sequência e faça as atividades ao lado.

Roteiro de fontes clicáveis

01

PRIMEIRO: BASE

1. Padrão atual: integração de serviços CAP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

02

DEPOIS: APROFUNDAMENTO

2. Consumo de serviços remotos em Node.js

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

03

EM SEGUIDA: LABORATÓRIO

3. Importação de EDMX (cds import)

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

04

POR ÚLTIMO: REVISÃO / VÍDEOS

4. SAP Business Accelerator Hub (APIs PM)

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

Como saber se aprendeu

Sem consultar uma resposta pronta, explique em voz alta o conceito principal da semana; execute sua entrega no Insomnia ou VS Code; registre uma dúvida real para discutir com o time SAP.

SEMANA 05 - CAP consumindo APIs PM

Aprenda a conectar uma API remota em vez de copiar modelos do SAP para um banco local.

SEQUENCIA DE ESTUDO

Siga de cima para baixo. Cada titulo colorido e clicavel.

01 BUSCA DE VIDEOAULAS

Integracao SAP CAP e OData em portugues

Procure exemplos com servicos remotos e destination.

BUSCAR AULA >

02 BUSCA DE VIDEOAULAS

Aulas de APIs SAP no Insomnia/Postman

Use para revisar cabecalhos, sessao e erros HTTP.

BUSCAR AULA >

03 DOCUMENTACAO

Integracao de servicos no CAP

Guia atual para uso e consumo de servicos.

ABRIR LINK >

PRATIQUE NO SEU PROJETO SAP PM

Construa GET /equipamentos no CAP e encaminhe a consulta a uma API SAP ou mock. Nao exponha credenciais ao front-end.

LINKS DIRETOS: material confirmado. BUSCA: resultado do YouTube, nao curso verificado.

ABAP CDS e RAP

Aprender a reconhecer quando a extensão precisa ocorrer dentro do SAP.

ENTENDA ANTES DE CODIFICAR

ABAP CDS define modelos semânticos no ambiente ABAP. Eclipse com ADT permite visualizar/desenvolver esses objetos com autorização. RAP (ABAP RESTful Application Programming Model) organiza comportamentos transacionais, definições de serviço e bindings para expor APIs. CAP e RAP não são sinônimos: CAP executa fora do core ABAP; RAP executa na pilha ABAP.

Exemplo real no módulo PM

Se uma operação PM exige uma regra interna sem API publicada, peça ao time ABAP para avaliar extensão suportada (API/BAdI/RAP, conforme cenário). O time pode criar uma interface segura; o CAP consome a interface, aplica orquestração e entrega ao front-end.

Plano diário | 1h30 por dia

DIA 1	Estude conceitos básicos de ABAP, tabelas, objetos e camadas. Saiba o que é standard e o que é Z/Y.
DIA 2	Instale/acesse Eclipse + ADT, se autorizado. Localize uma view entity ABAP CDS existente.
DIA 3	Leia define view entity, associações, anotações e parâmetros de uma CDS real.
DIA 4	Conheça service definition, service binding e behavior definition no RAP; desenhe o fluxo.
DIA 5	Converse com o time ABAP sobre uma lacuna de API e documente qual extensão é oficialmente suportada.

ENTREGA DA SEMANA

Diagrama ABAP CDS -> RAP -> OData e proposta para uma lacuna real de API PM.

ATENÇÃO: CDS não equivale a endpoint OData: publicar operações envolve camada de serviço, comportamento e configuração apropriada.

Estude nesta ordem

Referências da semana 6: abra os links na sequência e faça as atividades ao lado.

Roteiro de fontes clicáveis

01

PRIMEIRO: BASE

1. Fundamentos ABAP (SAP Learning)

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

02

DEPOIS: APROFUNDAMENTO

2. Curso RAP (SAP Learning)

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

03

EM SEGUIDA: LABORATÓRIO

3. Conceitos e arquitetura RAP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

04

POR ÚLTIMO: REVISÃO / VÍDEOS

4. Vídeos oficiais: ABAP CDS e RAP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

Como saber se aprendeu

Sem consultar uma resposta pronta, explique em voz alta o conceito principal da semana; execute sua entrega no Insomnia ou VS Code; registre uma dúvida real para discutir com o time SAP.

SEMANA 06 - ABAP CDS e RAP

Diferencie ABAP CDS (dentro do SAP) de CDS do CAP (fora do SAP).

SEQUENCIA DE ESTUDO

Siga de cima para baixo. Cada titulo colorido e clicavel.

01 VIDEO EM PORTUGUES

Curso ABAP 131: CDS Views - O basico

Canal ABAP World. Mostra criacao, consumo, filtros e Eclipse.

ABRIR LINK >

02 VIDEO EM PORTUGUES

Criando sua primeira CDS View SAP ABAP

Canal Prime Control Academy. Requer Eclipse, ADT e ambiente SAP.

ABRIR LINK >

03 AULA EM PORTUGUES

CDS: explicacao em portugues

Complemento para associacoes, definicoes e leituras.

ABRIR LINK >

04 BUSCA DE VIDEOAULAS

RAP ABAP em portugues

Estude apos entender CDS e Eclipse ADT.

BUSCAR AULA >

PRATIQUE NO SEU PROJETO SAP PM

No Eclipse ADT, inspecione uma CDS existente e identifique fonte, campos e associacoes. Edite somente em ambiente autorizado.

LINKS DIRETOS: material confirmado. BUSCA: resultado do YouTube, nao curso verificado.

SAP BTP e conectividade

Entender como o CAP alcança sistemas SAP sem embutir senhas no código.

ENTENDA ANTES DE CODIFICAR

SAP BTP é a plataforma de execução e serviços. Uma Destination centraliza parâmetros de conexão e autenticação. Em cenários on-premise, Cloud Connector pode estabelecer conectividade controlada da BTP para recursos internos. A arquitetura real depende da topologia, licenciamento e segurança da empresa; nem todo cenário exige Cloud Connector.

Exemplo real no módulo PM

Em vez de colocar https://servidor-interno e senha no TypeScript, o CAP consulta uma destination configurada para DEV. Para QAS/PRD, alteram-se as configurações do ambiente, sem reescrever os handlers. As permissões devem respeitar identidade e escopo do usuário/serviço.

Plano diário | 1h30 por dia

DIA 1	Estude contas/subcontas BTP, aplicações e variáveis de ambiente.
DIA 2	Entenda Destination: URL, autenticação, certificados e opções de conexão.
DIA 3	Entenda Cloud Connector no caso on-premise, conectividade e liberação de caminhos.
DIA 4	Mapeie identidade técnica versus propagação de identidade do usuário e o princípio do menor privilégio.
DIA 5	Desenhe a implantação DEV/QAS/PRD e lista de parâmetros/segredos que não entram no repositório.

ENTREGA DA SEMANA

Desenho de conectividade front -> CAP -> Destination -> SAP e matriz de ambientes.

ATENÇÃO: Não presuma que um IP interno ficará acessível diretamente de uma aplicação hospedada na BTP.

Estude nesta ordem

Referências da semana 7: abra os links na sequência e faça as atividades ao lado.

Roteiro de fontes clicáveis

01

PRIMEIRO: BASE

1. SAP Learning: desenvolvimento na BTP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

02

DEPOIS: APROFUNDAMENTO

2. Documentação SAP BTP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

03

EM SEGUIDA: LABORATÓRIO

3. Documentação de implantação CAP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

04

POR ÚLTIMO: REVISÃO / VÍDEOS

4. Vídeos oficiais: SAP BTP Destination

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

Como saber se aprendeu

Sem consultar uma resposta pronta, explique em voz alta o conceito principal da semana; execute sua entrega no Insomnia ou VS Code; registre uma dúvida real para discutir com o time SAP.

SEMANA 07 - BTP e Destinations

Entenda como credenciais, URLs e conectividade saem do codigo e passam a configuracao.

SEQUENCIA DE ESTUDO

Siga de cima para baixo. Cada titulo colorido e clicavel.

01 BUSCA DE VIDEOAULAS

SAP BTP Destinations em portugues

Procure demonstracoes no cockpit BTP.

BUSCAR AULA >

02 AULA EM PORTUGUES

Destinos e conectividade - curso em portugues

Diferencie destination, proxy, approuter e cloud connector.

ABRIR LINK >

03 DOCUMENTACAO EM PORTUGUES

Configuracao oficial de destinos

Referencia tecnica para configuracoes e autenticacao.

ABRIR LINK >

PRATIQUE NO SEU PROJETO SAP PM

Desenhe a conexao CAP -> Destination -> SAP; anote em que componente ficam URL, usuario e segredo.

LINKS DIRETOS: material confirmado. BUSCA: resultado do YouTube, nao curso verificado.

Projeto integrado de manutenção

Juntar todos os aprendizados em uma pequena aplicação realista.

ENTENDA ANTES DE CODIFICAR

Seu back-end precisa proteger o SAP do acoplamento direto ao front-end. Isso significa expor uma API estável, validar entradas, traduzir erros, lidar com tempos de resposta e auditar operações. O fluxo de mudança de status e encerramento de uma ordem normalmente envolve ações próprias e regras de negócio, não necessariamente PATCH de um campo.

Exemplo real no módulo PM

O front-end solicita GET /ordens/12161478. CAP consulta o SAP e retorna somente os campos usados na tela. Para criar uma nota, POST /notas recebe payload validado, usa a API oficial permitida em QAS e retorna o identificador criado. Não exponha credenciais do SAP.

Plano diário | 1h30 por dia

DIA 1	Defina endpoints, contratos de entrada/saída e desenho do fluxo de dados.
DIA 2	Implemente GET /equipamentos e GET /ordens com mock e integração remota.
DIA 3	Implemente POST /notas em QAS autorizado, validando propriedades e CSRF conforme tecnologia utilizada.
DIA 4	Implemente logs com correlation ID, timeout, erros SAP tratados e testes de autorização.
DIA 5	Demonstre os fluxos de sucesso/falha, documente decisões e revise com o time SAP/ABAP.

ENTREGA DA SEMANA

Protótipo front -> CAP -> SAP PM, com documentação técnica e checklist de segurança.

ATENÇÃO: Não faça retry automático de POST não idempotente sem mecanismo confiável para evitar duplicações.

Estude nesta ordem

Referências da semana 8: abra os links na sequência e faça as atividades ao lado.

Roteiro de fontes clicáveis

01

PRIMEIRO: BASE

1. Guia oficial de serviços CAP

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

02

DEPOIS: APROFUNDAMENTO

2. Integração CAP com serviços remotos

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

03

EM SEGUIDA: LABORATÓRIO

3. Catálogo de APIs SAP PM

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

04

POR ÚLTIMO: REVISÃO / VÍDEOS

4. CAP: testes e qualidade

ABRIR MATERIAL >

ABRIR LINK >

Como saber se aprendeu

Sem consultar uma resposta pronta, explique em voz alta o conceito principal da semana; execute sua entrega no Insomnia ou VS Code; registre uma dúvida real para discutir com o time SAP.

SEMANA 08 - Projeto completo SAP PM

Consolide o aprendizado criando uma fachada CAP segura para seu front-end.

SEQUENCIA DE ESTUDO

Siga de cima para baixo. Cada titulo colorido e clicavel.

01 BUSCA DE VIDEOAULAS — ABRIR

Projeto CAP Node.js em portugues

Selecione aulas com implementacao e testes, nao so slides.

02 WORKSHOP (INGLES) — ABRIR

Workshop CAP com codigo e exercicios

Referencia complementar com codigo executavel.

03 TUTORIAL (INGLES) — ABRIR

Criacao de servico CAP no VS Code

Se precisar, utilize traducao do navegador.

PRATIQUE NO SEU PROJETO SAP PM

Implemente GET equipamentos, GET ordens e POST nota (mock ou sandbox). Registre erros, valide entradas e produza README com arquitetura.

LINKS DIRETOS: material confirmado. BUSCA: resultado do YouTube, nao curso verificado.

REFERÊNCIA / VISÃO PRÁTICA

Onde cada tecnologia entra

A mesma demanda pode exigir SAP standard, código CAP e uma extensão ABAP. Entenda os limites de cada camada.

HTTP

Transporta métodos, headers, body e códigos de resposta. OData usa HTTP, não o substitui.

OData V2 / V4

Contrato padronizado de entidades, navegações, filtros e operações. O SAP pode disponibilizar APIs em versões diferentes.

CDS no CAP

Define entidades e serviços no projeto CAP. É um modelo de aplicação, não um objeto ABAP instalado no SAP.

CAP + TypeScript

Executa regras, valida payloads, consome APIs SAP e apresenta um contrato adequado ao front-end.

ABAP CDS + RAP

Modela e expõe dados e lógica na pilha ABAP. Exige acesso técnico e respeito às APIs de extensão suportadas.

REGRA DE DECISÃO

API SAP resolve? Consuma-a. Precisa compor dados, validar regras externas ou criar uma fachada? Use CAP. Exige lógica interna, dados não expostos ou comportamento SAP? Avalie uma extensão ABAP suportada com o time responsável.

OData V2 versus V4

Não existe uma tradução universal de endpoints: valide o contrato e as capacidades de cada serviço.

ASSUNTO	V2 - COMUM	V4 - COMUM
Coleções JSON	d.results	value
Objeto individual	d	objeto JSON
Contagem	$inlinecount	$count=true
Metadados	EDMX XML	CSDL XML/JSON*
Operações	Function Import	Action / Function
Paginação	__next ou $skiptoken	@odata.nextLink
Atualização	MERGE ou PATCH*	PATCH
Identificação	Chave na URL	Chave na URL

PARA MEMORIZAR

OData V4 é a versão mais recente do protocolo e a padrão em novos serviços CAP. Mas uma API SAP V2 em produção não fica automaticamente V4: você pode consumi-la no CAP e expor um contrato próprio V4.
*Detalhes variam por implementação.

Documentação oficial OData

ABRIR MATERIAL >

Seu back-end CAP em produção

Uma arquitetura de referência - adapte autenticação e rede à política da empresa.



Exemplo de contratos da sua API

GET `/ordens/:id`

Ler ordem; traduzir dados SAP.

GET `/equipamentos`

Filtrar por centro e paginação.

POST `/notas`

Validar payload; criar nota em QAS.

POST `/ordens/:id/validar`

Executar regra customizada CAP.

Checklist antes de apresentar

- [ ] Fluxos GET/POST explicados e testados
- [ ] Erros SAP traduzidos para mensagens úteis
- [ ] Credenciais, token e cookies não expostos no navegador
- [ ] Paginação e filtros controlados
- [ ] POST em QAS com autorização; nenhum teste destrutivo em PRD